DESARROLLO INTEGRAL DE UN SISTEMA WEB MONOLÍTICO PARA LA COMPRA, RESERVA Y ADMINISTRACIÓN DE PASAJES DE UNA AEROLÍNEA VIP

Primera Entrega

Institución:	Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Carrera:	Ingeniería en Tecnologías de la Información
Asignatura:	Desarrollo Web para Integración de Tecnología
Docente:	Ing. Juan Fernando Galarraga Hurtado
Grupo 4:	Melanie Camila Barrionuevo Gallegos Daniel Alejandro Guevara Bedon
Lugar:	Ecuador
Fecha:	28 de octubre de 2026

6. Políticas del proyecto: registro de decisiones pendientes (18.1)

Este apartado presenta las políticas que el Grupo 4 definió para las quince decisiones del punto 18.1, siguiendo la Guía para el Registro de Decisiones Pendientes. Cada ficha responde las ocho preguntas de la guía: la situación pendiente, la política del grupo, la justificación, las consecuencias funcionales, las reglas derivadas (RG-xx), las restricciones y si requiere aprobación.

Como el docente dejó estas decisiones a criterio de cada grupo, el Grupo 4 adoptó e implementó las políticas DP-01 a DP-13. Las que se expresan con valores (horas, minutos, moneda, regla de pago simulado) se configuran con las claves Politica:* de Web.config, de modo que pueden ajustarse sin recompilar. DP-14 (recuperación y disponibilidad) y DP-15 (normativa) no se aplican en esta entrega porque corresponden al despliegue y a la revisión jurídica, que están fuera de su alcance. Las reglas citadas corresponden a los apartados 15.1 (RN-01 a RN-10) y 15.2 (RNP-01 a RNP-10). Los apartados 18.2 y 18.3 del documento oficial no se modifican; los riesgos R-01 a R-10 se citan solo como referencia.

DP-01. Aeropuerto específico de Galápagos

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	El documento oficial no define qué aeropuerto de Galápagos atenderá los tramos dominicales Guayaquil–Galápagos y Galápagos–Guayaquil. El script registra el código GPS («Aeropuerto Ecológico Seymour») expresamente como supuesto de DP-01.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: itinerario ambiguo y dificultad para validar conexiones. Se relaciona con R-05 (conexiones de Galápagos inviables) y R-04 (reglas comerciales incompletas).
3. Política del grupo	El grupo adopta como supuesto de implementación un único aeropuerto activo de Galápagos: el registro GPS de la tabla Aeropuerto, que la interfaz muestra como «Galápagos». Con esta decisión: (a) solo el SuperUsuario puede crear o modificar aeropuertos (CRUD de aeropuertos); (b) no se registra un segundo aeropuerto activo en la localidad Galápagos; (c) si en el futuro se define otro aeropuerto, se actualiza el código y el nombre del mismo registro, sin cambiar rutas, frecuencias ni vuelos.
Alternativas consideradas y descartadas	Registrar dos aeropuertos de Galápagos y dejar que el cliente elija: descartada, porque exigiría rutas y frecuencias no confirmadas. Dejar Galápagos sin aeropuerto hasta la aprobación: descartada, porque impediría buscar y validar los tramos dominicales que sí están confirmados (RN-06).
4. Justificación	Se elige porque reutiliza el dato ya cargado por el script, no altera la programación confirmada y convierte un cambio futuro en un ajuste de datos sin modificar código. Frente a la alternativa de dos aeropuertos, evita inventar rutas.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se respetan	RG-01: Existe como máximo un aeropuerto activo con localidad «Galápagos». RG-02: Una ruta con Galápagos solo se comercializa si el aeropuerto y la ruta están activos (Aeropuerto.Activo = 1, Ruta.Activa = 1). Respeta RN-06 (cuatro tramos dominicales con escala en Guayaquil) y RNP-05 (continuidad de tramos).
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 1, 5 y 6 (selector de destino y tarjeta del itinerario con escala), 18 (frecuencias) y CRUD de aeropuertos. Datos: Aeropuerto (registro GPS), Ruta (GYE–GPS y GPS–GYE), Frecuencia (DiaSemana = 7).
7. Consecuencias para las operaciones	Los clientes ven el destino «Galápagos» con su escala en Guayaquil. Si en el futuro se define otro aeropuerto, las reservas existentes conservan sus vuelos y solo cambia el nombre mostrado; el personal deberá comunicar el cambio a los pasajeros.
Restricciones que se respetan	No modifica días, horarios ni la escala en Guayaquil; no agrega rutas ni aeronaves.
8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, define un dato operativo real (el aeropuerto) que el enunciado deja abierto.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-02. Asignación de los tres jets

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No existe un plan aprobado que indique qué aeronave opera cada vuelo. El script asigna como EJEMPLO: AV-01 lunes, miércoles y viernes; AV-02 martes, jueves y sábado; AV-03 domingo; y deja sin aeronave el vuelo del sábado 07/11/2026 a las 19:00.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: conflictos horarios e imposibilidad de ejecutar vuelos. Se relaciona con R-02 (conflictos de asignación de aeronaves, impacto crítico).
3. Política del grupo	El grupo adopta un plan semanal base por aeronave, igual al ejemplo del script: AV-01 para Quito–Manta (lunes, miércoles, viernes), AV-02 para Quito–Guayaquil (martes, jueves, sábado) y AV-03 para Quito–Galápagos (domingo, cuatro tramos). Toda asignación o cambio se hace solo en la pantalla 18 por un Administrador o SuperUsuario, y el sistema: (a) rechaza aeronaves no disponibles y superposiciones horarias (trigger trg_Vuelo_Validar); (b) impide quitar la aeronave a un vuelo con asientos vigentes; (c) en «Consultar conflictos» advierte cuando una aeronave termina un vuelo en una ciudad distinta del origen de su siguiente vuelo (por ejemplo, AV-02 termina el martes a las 20:00 en Guayaquil y su siguiente vuelo sale el jueves de Quito), lo que exige un traslado de posicionamiento que el responsable de operaciones debe decidir.
Alternativas consideradas y descartadas	Asignación libre vuelo por vuelo sin plan: descartada, aumenta el riesgo R-02. Rotar las tres aeronaves entre todas las rutas: descartada, complica la continuidad geográfica sin beneficio demostrado.
4. Justificación	Sigue los criterios del apartado 18.2 (identificación interna, matriz semanal, verificación de disponibilidad y del horario completo) sin afirmar que la programación sea viable. El plan base no tiene superposiciones y deja visibles, como advertencias, los traslados que faltan.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se respetan	RG-03: Un vuelo solo se comercializa con aeronave asignada y en estado PROGRAMADO o CONFIRMADO. RG-04: Una aeronave NO_DISPONIBLE no recibe nuevas asignaciones. RG-05: Un vuelo con asientos reservados u ocupados no puede quedar sin aeronave ni cancelarse sin reubicar antes sus reservas. Respeta RN-01 a RN-03, RNP-01, RNP-02 y RNP-09.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 6, 7 y 8 (solo se venden vuelos con aeronave), 18 (asignación, generación de vuelos y consulta de conflictos) y 19 (estado y próximas asignaciones). Datos: Vuelo.AeronaveId, Aeronave.EstadoAeronaveCodigo, vw_VueloDetalle, usp_GenerarVuelos.
7. Consecuencias para las operaciones	La capacidad efectiva es de siete asientos por vuelo con aeronave asignada; los vuelos generados quedan sin aeronave y no se venden hasta asignarla. El personal de operaciones debe revisar las advertencias de continuidad antes de confirmar vuelos.
Restricciones que se respetan	No modifica la flota (tres Phenom 300E), la capacidad, los días ni los horarios; no incluye controles regulatorios (tripulaciones, mantenimiento).
8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, es un plan operativo real que corresponde al responsable de operaciones; se implementa con datos de ejemplo y validaciones.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-03. Tiempos de preparación y desplazamiento

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	El enunciado no define cuánto tiempo necesita una aeronave entre la llegada de un vuelo y la salida del siguiente, ni cómo tratar el desplazamiento entre aeropuertos.

2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: asignaciones formalmente separadas que no son viables. Se relaciona con R-02.
3. Política del grupo	El grupo adopta un intervalo mínimo de preparación de 60 minutos entre la llegada programada de un vuelo y la salida del siguiente vuelo de la misma aeronave (parámetro Politica:MinutosPreparacionAeronave). La ocupación de una aeronave se mide con el horario completo (salida y llegada programadas), no solo con la hora de salida. Un intervalo menor se muestra como advertencia en «Consultar conflictos» y no bloquea; la superposición horaria sí se bloquea (trigger). Si el vuelo siguiente sale de otro aeropuerto, se marca como falta de continuidad geográfica (desplazamiento no programado).
Alternativas consideradas y descartadas	30 minutos: descartada, no hay información que la respalde. Más de 60 minutos con bloqueo automático: descartada, porque haría inviable con una sola aeronave el itinerario dominical confirmado, cuyas esperas son de 60 minutos (10:00→11:00 y 17:00→18:00).
4. Justificación	60 minutos es el máximo compatible con los horarios confirmados del domingo (RN-06). Presentarlo como advertencia evita convertir en regla un valor operativo que todavía no aprueba el responsable.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se respetan	RG-06: Entre dos vuelos consecutivos de una aeronave debe haber al menos 60 minutos (se muestra como advertencia y no bloquea). RG-07: Dos vuelos de la misma aeronave no pueden superponerse (bloqueante). Respeta RNP-02 y RN-04 a RN-06.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantalla 18 («Consultar conflictos»). Datos: vw_VueloDetalle (SalidaProgramada, LlegadaProgramada), Web.config.
7. Consecuencias para las operaciones	No afecta a los clientes; el personal de operaciones revisa las advertencias antes de confirmar vuelos.
Restricciones que se respetan	No cambia horarios ni introduce mantenimiento o tiempos de tripulación.
8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, es un valor operativo que debe validar el responsable de operaciones.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-04. Tarifas y moneda

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No existe una matriz de tarifas aprobada. El script carga en Ruta.TarifaReferencial valores de EJEMPLO: 450 USD por tramo continental y 650 USD por tramo con Galápagos.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: no se puede determinar el importe real de una compra. Se relaciona con R-04 (reglas comerciales incompletas).
3. Política del grupo	El grupo adopta una sola moneda, USD (tabla Moneda, ISO 4217), y una tarifa por pasajero y por tramo tomada de Ruta.TarifaReferencial. Al reservar, el importe de cada tramo se copia a ReservaPasajeroVuelo.ImporteTramo y ya no cambia aunque la tarifa se modifique después. El importe de la compra es la suma de los tramos pendientes y se calcula siempre en el servidor. No se aplican descuentos, recargos ni impuestos. Solo el SuperUsuario modifica tarifas.
Alternativas consideradas y descartadas	Tarifa por itinerario completo: descartada, no hay matriz aprobada y complicaría la venta por tramos (DP-09). Tarifas por anticipación o temporada: descartada, fuera del alcance académico.
4. Justificación	Usa los datos existentes, conserva el importe pactado en cada reserva y deja la tarifa como dato editable, de modo que aprobar la matriz real no exija cambios de código.

5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se respetan	RG-08: ImporteTramo = TarifaReferencial de la ruta al momento de reservar. RG-09: Compra.Importe = suma de ImporteTramo de las asignaciones pendientes, calculada en el servidor (no se acepta un importe enviado por el navegador). RG-10: La moneda de las compras es USD. Respeta RNP-06 y RNP-10.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 6 (tarifa de ejemplo en detalles), 9 y 10 (total estimado), 11 y 12 (importe), 16 (comprobante), 21 (reportes) y CRUD de rutas. Datos: Ruta.TarifaReferencial, ReservaPasajeroVuelo.ImporteTramo, Compra.Importe y MonedaCodigo, Pago.Importe.
7. Consecuencias para las operaciones	Los importes son ejemplos rotulados como tales; los reportes muestran montos de demostración.
Restricciones que se respetan	Los pagos son simulados; no se habilitan cobros reales.
8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, las tarifas reales son una decisión comercial.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-05. Impuestos y comprobantes

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No se han revisado las obligaciones tributarias ni definido qué documentos debe emitir la aerolínea. El script incluye datos del emisor «PENDIENTE DE DEFINICIÓN» y numeración académica de ejemplo.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: inconsistencias comerciales o tributarias. Se relaciona con R-04.
3. Política del grupo	El grupo decide emitir solo comprobantes ACADÉMICOS, sin validez tributaria: (a) al aprobarse un pago simulado, una confirmación (CNF-000001…) y un comprobante de venta académico (ACAD-000001…); (b) al cancelarse una compra pagada, una nota de crédito académica (NC-ACAD-000001…) y la confirmación pasa a ANULADO. La numeración es secuencial por tipo. No se calcula IVA ni otros impuestos. Todo comprobante, en pantalla y en PDF, muestra la leyenda «Comprobante académico de una operación simulada. No constituye factura tributaria ni documento autorizado».
Alternativas consideradas y descartadas	Imitar el formato de la facturación electrónica real: descartada, porque imitaría un documento tributario autorizado. No emitir comprobantes: descartada, porque la pantalla 16 los requiere.
4. Justificación	Cubre la necesidad funcional de consultar y descargar comprobantes sin presentar como cumplida una obligación tributaria que aún no se ha revisado.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se respetan	RG-11: Solo una compra PAGADA genera confirmación y comprobante de venta académico. RG-12: La cancelación de una compra pagada genera una nota de crédito académica y anula la confirmación. RG-13: Ningún comprobante se presenta como documento tributario. Respeta RNP-06.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 12, 14 y 16 (vista previa, impresión y PDF generado en la aplicación). Datos: Comprobante, TipoComprobante, EstadoComprobante, DatosEmisor, vw_ComprobanteDetalle.
7. Consecuencias para las operaciones	El cliente obtiene un respaldo de su operación simulada; no sirve para fines tributarios.
Restricciones que se respetan	No afirma cumplimiento tributario.

8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, las obligaciones tributarias requieren revisión de responsables competentes.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-06. Proveedor de pagos

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No se ha seleccionado un proveedor de pagos ni documentado cómo se confirman, rechazan y concilian las operaciones.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: no puede completarse la integración financiera. Se relaciona con R-03 (pago duplicado o inconsistente).
3. Política del grupo	El grupo decide no integrar ningún proveedor en esta etapa y usar una SIMULACIÓN académica: métodos tarjeta de crédito o débito; cuatro marcas configurables (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club); validación de formato en cliente y servidor (longitud por marca, prefijos de referencia, código de seguridad y vencimiento MM/AA). La regla de resultado es determinista: un número que termina en 0000 se RECHAZA; cualquier otro número válido se APRUEBA. El pago se confirma en un modal; «Cancelar» no registra nada. Solo se guardan marca, últimos cuatro dígitos, titular y un código de operación SIM-RV00000000-NN. La compra pasa a PAGADA solo con un pago aprobado; un rechazo deja la reserva pendiente y permite reintentar. La conciliación se consulta en el reporte «Compras y pagos simulados».
Alternativas consideradas y descartadas	Entorno de pruebas de un proveedor real: descartada, fuera del alcance y requiere credenciales. Resultado aleatorio: descartada, no es reproducible en una demostración.
4. Justificación	Permite recorrer el flujo completo (compra, pago, rechazo, confirmación) separando reserva, compra y pago, sin datos financieros reales.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se respetan	RG-14: Una compra admite un único pago aprobado (índice UX_Pago_AprobadoPorCompra). RG-15: Nunca se almacenan el número completo, el vencimiento ni el código de seguridad. RG-16: Un pago repetido sobre una compra pagada no genera un segundo cobro (RNP-10). Respeta RNP-06 y RNP-10.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 11 (formulario y modal), 12, 13, 14 y 21. Datos: Pago, Compra, MetodoPago, MarcaTarjeta; trigger trg_Pago_Validar.
7. Consecuencias para las operaciones	No hay cobros reales; el counter puede asistir el pago en nombre del cliente.
Restricciones que se respetan	Pagos simulados con fines académicos; sin integración financiera.
8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, la regla de simulación debe aceptarse y el proveedor real sigue pendiente.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-07. Duración de una reserva pendiente

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No se ha definido cuánto tiempo se conservan los asientos de una reserva sin pagar ni qué sucede al vencer.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: asientos bloqueados indefinidamente o liberados antes de tiempo. Se relaciona con R-01 y R-04.

3. Política del grupo	El grupo decide retener una reserva PENDIENTE durante 24 horas desde su creación o hasta 2 horas antes de la primera salida, lo que ocurra primero (Reserva.FechaExpiracion). La venta de un vuelo se cierra 2 horas antes de su salida. Al vencer, la reserva pasa a EXPIRADA, sus asientos a LIBERADA (vuelven a verde) y su compra pendiente a ANULADA. La expiración se aplica sin procesos en segundo plano: el sistema la ejecuta al consultar disponibilidad, reservas, pagos y reportes, y siempre antes de confirmar una reserva o un pago. Ambos valores son parámetros.
Alternativas consideradas y descartadas	Dos horas: descartada, insuficiente para clientes que reservan con el counter y pagan después. Setenta y dos horas: descartada, con siete asientos cada asiento retenido es cerca del 14 % de la capacidad del vuelo. Sin expiración: descartada, es el riesgo que se busca evitar.
4. Justificación	Equilibra el tiempo del cliente con la escasa capacidad, y el límite previo a la salida evita asientos bloqueados cuando ya no se pueden vender.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se respetan	RG-17: FechaExpiracion = mínimo entre creación + 24 h y primera salida − 2 h. RG-18: Una reserva expirada libera sus asientos y anula su compra pendiente. RG-19: No se reservan vuelos que salen en menos de 2 horas. Respeta RNP-03, RNP-04 y RNP-07.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 7 y 8 (asientos morados que vuelven a verde), 10 (fecha de expiración estimada), 11, 12, 13 (aviso «expira el…») y 14. Datos: Reserva.FechaExpiracion y EstadoReservaCodigo, ReservaPasajeroVuelo.EstadoAsignacionCodigo, Compra.
7. Consecuencias para las operaciones	Las reservas de demostración R10 y R11 del script ya vencieron (22 y 23/10/2026), por lo que pasan a EXPIRADA al iniciar la aplicación, de forma coherente con la política.
Restricciones que se respetan	No usa bloqueos ni procesos de concurrencia avanzada; el servidor revalida.
8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, es una regla comercial.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-08. Cancelaciones y reembolsos

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No existen políticas aprobadas de cancelación, reembolso ni penalización.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: liberación incorrecta de asientos y consecuencias económicas no autorizadas. Se relaciona con R-03 y R-04.
3. Política del grupo	El grupo adopta lo siguiente: (a) una reserva PENDIENTE puede cancelarse sin costo por el titular, el counter o la administración mientras no haya expirado; (b) una reserva PAGADA puede cancelarla el cliente o el counter hasta 48 horas antes de la primera salida, siempre que ningún pasajero haya hecho check-in; dentro de las 48 horas solo el Administrador o el SuperUsuario pueden hacerlo (excepción autorizada); (c) en reservas pagadas el motivo es obligatorio (10 a 300 caracteres). Efectos: reserva CANCELADA, asientos CANCELADA (verde), compra ANULADA, pago APROBADO → REVERSADO (reverso simulado total, con el motivo en el mensaje del pago), confirmación ANULADA y nota de crédito académica. No se aplican penalizaciones ni reembolsos reales. No se permite cancelar solo un pasajero o un tramo.
Alternativas consideradas y descartadas	No permitir cancelar reservas pagadas: descartada por rígida. Permitir cancelar siempre: descartada, liberaría asientos a última hora sin control económico.
4. Justificación	Separa claramente reserva, compra y pago, y concentra las excepciones en roles autorizados; el plazo de 48 horas da margen para volver a vender los asientos.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se	RG-20: Una reserva cancelada o expirada no puede volver a cancelarse.

respetan	RG-21: Con check-in completado no se cancela en línea. RG-22: La cancelación libera los asientos en la misma transacción (RNP-07). Respeta RNP-06, RNP-07 y RNP-09.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 13 y 14 (condiciones, motivo y modal de confirmación), 16 (nota de crédito) y 20. Datos: Reserva, ReservaPasajeroVuelo, Compra, Pago, Comprobante.
7. Consecuencias para las operaciones	Los asientos vuelven a estar disponibles de inmediato; las penalizaciones quedan pendientes de definición.
Restricciones que se respetan	Reembolsos solo simulados.
8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, implica consecuencias económicas.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-09. Comercialización de tramos individuales

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No se ha definido si los tramos del itinerario dominical a Galápagos pueden venderse por separado ni cómo se coordina su inventario.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: duplicación de plazas entre viajes completos y tramos separados. Se relaciona con R-01 y R-05.
3. Política del grupo	El grupo decide que el inventario sea siempre por vuelo (cada asiento se asigna en ReservaPasajeroVuelo a un VueloId). Se pueden vender: (a) el viaje con escala de ida (Quito → Guayaquil → Galápagos, tramos 1 y 2) o de regreso (Galápagos → Guayaquil → Quito, tramos 3 y 4), reservando un asiento en cada vuelo dentro de una sola operación; (b) cada tramo como vuelo individual de su ruta (por ejemplo, Quito–Guayaquil del domingo a las 09:00). No hay cupos separados por tipo de venta.
Alternativas consideradas y descartadas	Vender solo el itinerario completo de cuatro tramos: descartada, obligaría a ida y regreso el mismo domingo. Cupos fijos por segmento: descartada, deja asientos ociosos y complica el inventario.
4. Justificación	Como el inventario es por vuelo, un asiento vendido en un tramo no puede venderse otra vez (índice único UX_RPV_AsientoActivo), lo que elimina la duplicación sin reglas adicionales.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se respetan	RG-23: Un itinerario con escala se reserva con el mismo pasajero y un asiento en cada vuelo, en una sola transacción. RG-24: Si un tramo no tiene asientos o aeronave, el itinerario no se ofrece. Respeta RN-06, RNP-03 y RNP-05.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 1 y 5 (Galápagos como destino), 6 (tarjeta con escala), 8 (pestañas por tramo), 10 (resumen por tramo). Datos: Vuelo, ReservaPasajeroVuelo, Itinerario y TramoItinerario.
7. Consecuencias para las operaciones	Aumenta las opciones de venta sin riesgo de sobreventa; el counter puede vender tramos sueltos.
Restricciones que se respetan	Mantiene los cuatro tramos y horarios dominicales y la capacidad de siete asientos.
8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, es una decisión comercial.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-10. Condiciones de conexión en Guayaquil

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No se han validado el tiempo mínimo ni las condiciones para enlazar los tramos en Guayaquil.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: conexiones que no cumplen los requisitos operativos. Se relaciona con R-05.
3. Política del grupo	El grupo decide que una conexión sea válida cuando ambos tramos son del mismo día, el destino del primero es el origen del segundo y la espera entre la llegada y la salida está entre 60 y 240 minutos (parámetros). Las conexiones válidas se calculan a partir de las frecuencias y se ofrecen como itinerario con escala; los itinerarios registrados conservan la validación de continuidad del trigger trg_TramoItinerario_Validar. Con el plan base de DP-02, los cuatro tramos del domingo usan la misma aeronave.
Alternativas consideradas y descartadas	Conexión mínima de 30 minutos: descartada, sin respaldo operativo. Sin máximo: descartada, ofrecería esperas excesivas.
4. Justificación	Las esperas confirmadas del domingo (60 minutos) quedan dentro del rango y la validación se hace en el servidor.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se respetan	RG-25: Espera mínima de conexión: 60 minutos; máxima: 240 minutos. RG-26: Destino del tramo n = origen del tramo n+1 (RNP-05). Respeta RN-06 y RNP-05.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 5 y 6 (búsqueda Quito–Galápagos), 8 y 10, 18 (tramos). Datos: Frecuencia, vw_VueloDetalle, TramoItinerario.
7. Consecuencias para las operaciones	El cliente ve el tiempo de conexión en los detalles del itinerario.
Restricciones que se respetan	No modifica horarios.
8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, requiere validación operativa.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-11. Configuración física de los asientos

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No se ha aprobado la numeración ni la configuración de cabina de cada aeronave. El script y los wireframes proponen una distribución basada en el dibujo del documento de características.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: asignaciones a asientos inexistentes o incorrectos. Se relaciona con R-01.
3. Política del grupo	El grupo adopta la nomenclatura del script: siete asientos individuales de ventanilla, código = fila (1 a 4) + lado (D derecho, I izquierdo): 1D, 2D, 2I, 3D, 3I, 4D, 4I, con NumeroAsiento 1 a 7. No existe 1I porque esa posición es la puerta. La orientación de los asientos queda pendiente y no se usa en ninguna regla. La distribución se guarda por modelo en la tabla Asiento y solo el SuperUsuario la modifica.
Alternativas consideradas y descartadas	Numeración 1 a 7 sin lado: descartada, menos comprensible para el cliente. Letras A a G: descartada, no refleja la posición en la cabina.
4. Justificación	Coincide con los datos ya cargados y con el dibujo de cabina, y permite dibujar el mapa de asientos desde la base.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se respetan	RG-27: Toda asignación debe corresponder a un asiento de la distribución del modelo de la aeronave (trigger, error 50014). RG-28: Un asiento solo puede tener una ocupación vigente por vuelo

	(UX_RPV_AsientoActivo). Respeta RN-02, RN-03 y RNP-03.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 7, 8 (mapa con estados), 10, 12, 15, 16 (código del asiento) y 19 (distribución de solo lectura); CRUD de asientos. Datos: Asiento, vw_AsientoAeronave, vw_EstadoAsientoVuelo.
7. Consecuencias para las operaciones	El cliente elige su asiento en el mapa; el counter usa los mismos códigos.
Restricciones que se respetan	Máximo siete asientos por vuelo.
8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, debe confirmarse con la configuración real de las aeronaves.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-12. Política de check-in

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No se han definido la apertura y el cierre del check-in, los documentos requeridos ni las excepciones.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: ventanas temporales y condiciones de elegibilidad ambiguas.
3. Política del grupo	El grupo adopta un check-in web que abre 24 horas y cierra 1 hora antes de la salida de cada tramo (parámetros). Es elegible un pasajero cuyo asiento está CONFIRMADO (compra pagada), en un vuelo no cancelado y sin check-in previo. La reserva se localiza con su código (RV + 8 dígitos) y el número de documento de uno de sus pasajeros; lo puede realizar el titular, el counter o la administración. Se registra un CheckIn COMPLETADO por pasajero y tramo. El documento requerido es el registrado en la reserva (cédula o pasaporte); los requisitos adicionales de Galápagos dependen de DP-15. No se implementan excepciones fuera de la ventana.
Alternativas consideradas y descartadas	Abrir 48 horas antes: descartada por ahora, pues aumenta los cambios posteriores al check-in. Check-in sin pago: descartada, contradice el trigger de la base.
4. Justificación	Es una ventana habitual y sencilla de verificar; al ser parámetro puede ajustarse sin cambiar código.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se respetan	RG-29: Solo asientos CONFIRMADA admiten check-in (trigger trg_CheckIn_Validar). RG-30: Un único check-in vigente por pasajero y vuelo (UX_CheckIn_Vigente). RG-31: Fuera de la ventana el check-in se muestra como «aún no habilitado» o «cerrado». Respeta RN-07 y RNP-09.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 14 y 15. Datos: CheckIn, ReservaPasajeroVuelo, Pasajero, vw_VueloDetalle, Web.config.
7. Consecuencias para las operaciones	Con los datos de ejemplo (vuelos del 02 al 08/11/2026), el check-in se habilita desde 24 horas antes de cada vuelo; para una demostración anticipada puede ampliarse temporalmente el parámetro de apertura.
Restricciones que se respetan	No sustituye controles migratorios ni de seguridad aeroportuaria.
8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, define condiciones operativas para los pasajeros.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-13. Funciones exactas del counter

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No existe una matriz aprobada de operaciones del empleado de counter por función y ubicación.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: exceso o insuficiencia de permisos. Se relaciona con R-06 (acceso indebido a datos personales).
3. Política del grupo	El grupo adopta el rol «Counter» con esta matriz. Puede: buscar vuelos y consultar disponibilidad; crear reservas y pagar en nombre de un cliente registrado (la reserva queda a nombre del cliente indicado por usuario o correo); consultar reservas de cualquier cliente (pantalla 13 y pestañas de pasajeros y reservas de la pantalla 20, solo lectura); cancelar reservas pendientes y pagadas con 48 horas o más de anticipación; realizar el check-in y consultar comprobantes. No puede: administrar vuelos, aeronaves, rutas, tarifas, usuarios ni roles; editar o eliminar pasajeros; cancelar dentro de las 48 horas; acceder a las pantallas 17, 18, 19 y 21. Los cuatro counters (Quito, Guayaquil, Manta y Galápagos) comparten la matriz; la diferenciación por ubicación queda pendiente.
Alternativas consideradas y descartadas	Dar al counter permisos de administrador: descartada por mínimo privilegio. Permitirle solo consultar: descartada, no podría asistir al cliente.
4. Justificación	Cubre la asistencia que describe el enunciado (módulo Counter) con mínimo privilegio y con autorización verificada en el servidor.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se respetan	RG-32: Toda acción se autoriza en el servidor según el rol efectivo ([Authorize(Roles = ...)]). RG-33: Una reserva hecha por el counter siempre tiene como titular a un usuario con rol Cliente. Respeta RNP-09 y la restricción 9.7.5 (el counter no es un sistema independiente).
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 5 a 16 (asistencia), 13 y 20 (consulta). Datos: AspNetRoles y AspNetUserRoles (base AerolineaVIP_Identity), Reserva.UsuarioId.
7. Consecuencias para las operaciones	El personal de counter atiende a los clientes desde la misma aplicación web.
Restricciones que se respetan	No otorga permisos para modificar reglas críticas; sin módulo de auditoría en esta entrega.
8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, la matriz de permisos queda definida por el grupo.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-14. Recuperación y disponibilidad del sistema

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No se han definido los objetivos de recuperación (RPO, pérdida de datos tolerable) ni de disponibilidad (RTO, tiempo máximo de interrupción).
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: pérdida de datos o interrupciones prolongadas. Se relaciona con R-07 (pérdida de información).
3. Política del grupo	No se propone una política en esta entrega. El tema corresponde a mantenimiento y despliegue, que están fuera del alcance de la primera entrega. Se deja registrado lo que hoy existe: el script SQL es re-ejecutable y reconstruye la base de dominio con sus datos de demostración, y los datos de Identity no se borran al re-ejecutarlo.
Alternativas consideradas y descartadas	No aplica en esta etapa.
4. Justificación	Las instrucciones excluyen el mantenimiento y el despliegue; proponer objetivos sin la

	información necesaria sería una afirmación sin respaldo.
5. Reglas derivadas / información necesaria	Información necesaria para resolverla: horario de servicio requerido, pérdida de datos aceptable y tiempo máximo de interrupción, infraestructura y presupuesto de alojamiento, frecuencia y retención de respaldos de SQL Server y responsables de la restauración.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Ninguna pantalla en esta entrega. Afectará a la infraestructura de SQL Server y al despliegue.
7. Consecuencias para las operaciones	Sin efectos en esta entrega.
Restricciones que se respetan	No se proponen certificaciones ni se afirma cumplimiento.
8. ¿Requiere aprobación?	Sí, cuando se aborde el despliegue.
Estado de la decisión	No aplicada en esta entrega (fuera del alcance)

DP-15. Normativa aplicable

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No se ha realizado la revisión normativa del apartado 16.3 (protección de datos, comercio electrónico, comprobantes, pagos, requisitos aeronáuticos, operaciones con Galápagos y accesibilidad).
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: incumplimiento de obligaciones jurídicas o aeronáuticas. Se relaciona con R-06.
3. Política del grupo	No se propone una política normativa en esta entrega: el cumplimiento jurídico y aeronáutico está fuera de su alcance. El sistema se limita a medidas académicas que no implican cumplimiento: exposición mínima de datos personales, aviso de privacidad en el registro, pagos y comprobantes simulados y rotulados como tales.
Alternativas consideradas y descartadas	No aplica en esta etapa.
4. Justificación	Las instrucciones piden no diseñar controles regulatorios ni afirmar cumplimiento; la revisión corresponde a responsables competentes.
5. Reglas derivadas / información necesaria	Información necesaria para resolverla: revisión jurídica de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y su normativa complementaria, obligaciones de comercio electrónico, tributarias y de procesamiento de pagos, requisitos de la autoridad aeronáutica y condiciones para el transporte de pasajeros hacia Galápagos.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Podría afectar las pantallas 3 (aviso de privacidad), 9 (datos adicionales de pasajeros), 11 y 16. Sin cambios en esta entrega.
7. Consecuencias para las operaciones	Sin efectos en esta entrega.
Restricciones que se respetan	No se afirma cumplimiento normativo.
8. ¿Requiere aprobación?	Sí, por responsables jurídicos y técnicos.
Estado de la decisión	No aplicada en esta entrega (fuera del alcance)

Tabla resumen del apartado 18.1

ID	Decisión	Política del grupo (resumen)	Pantallas / datos	Requiere aprobación	Estado
DP-01	Aeropuerto específico de Galápagos	Un único aeropuerto activo (GPS) como supuesto, editable solo por SuperUsuario.	1, 5, 6, 18 · Aeropuerto, Ruta	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-02	Asignación de los tres jets	Plan semanal base por aeronave; asignación solo en pantalla 18 con validación y advertencias.	6–8, 18, 19 · Vuelo, Aeronave	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-03	Tiempos de preparación y desplazamiento	60 min mínimos entre vuelos de una aeronave (advertencia); superposición bloqueada.	18 · vw_VueloDetalle	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-04	Tarifas y moneda	USD; tarifa por pasajero y tramo copiada al reservar; importe calculado en servidor.	6, 9–12, 16, 21 · Ruta, RPV, Compra	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-05	Impuestos y comprobantes	Comprobantes académicos CNF/ACAD/NC con leyenda; sin impuestos.	12, 14, 16 · Comprobante, DatosEmisor	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-06	Proveedor de pagos	Simulación: terminado en 0000 = rechazado; solo últimos 4 dígitos guardados.	11–14, 21 · Pago, Compra	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-07	Duración de una reserva pendiente	24 h o hasta 2 h antes de la salida; al vencer, asientos liberados.	7, 8, 10–14 · Reserva, RPV	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-08	Cancelaciones y reembolsos	Pendiente: libre; pagada: hasta 48 h antes y sin check-in; reverso simulado + NC.	13, 14, 16, 20 · Reserva, Compra, Pago	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-09	Comercialización de tramos individuales	Inventario por vuelo; venta de ida/regreso con escala y de tramos sueltos.	1, 5, 6, 8, 10 · RPV, Itinerario	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-10	Condiciones de conexión en Guayaquil	Mismo día, continuidad geográfica, espera 60–240 min.	5, 6, 8, 10, 18 · Frecuencia, Tramo	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-11	Configuración física de los asientos	Códigos 1D, 2D, 2I, 3D, 3I, 4D, 4I por modelo.	7, 8, 19 · Asiento	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-12	Política de check-in	Abre 24 h y cierra 1 h antes; solo asientos pagados.	14, 15 · CheckIn	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-13	Funciones exactas del counter	Asistencia y consulta; sin administración ni cancelaciones dentro de 48 h.	5–16, 20 · Identity	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-14	Recuperación y disponibilidad del sistema	Registrada; fuera de alcance. Requiere RPO, RTO e infraestructura.	— · Infraestructura	Sí, en fases posteriores	No aplicada
DP-15	Normativa aplicable	Registrada; fuera de alcance. Requiere revisión de 16.3.	3, 9, 11, 16 (futuro)	Sí, en fases posteriores	No aplicada

Los apartados 18.2 (Propuesta de asignación inicial de aeronaves) y 18.3 (Matriz de riesgos) se mantienen sin cambios, tal como constan en el documento oficial.